

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA (prof. Lamberto DUÒ) – 04.07.2011

1) a) Conoscendo la densità (ρ_m) e la massa atomica (A) dell'oro (Au: $\rho_{m,Au} = 19.3 \text{ gr/cm}^3$, $A_{Au} = 197 \text{ amu}$) e del platino (Pt: $\rho_{m,Pt} = 21.1 \text{ gr/cm}^3$, $A_{Pt} = 195 \text{ amu}$) – suo elemento adiacente nella tavola periodica – determinate i valori (in cm^{-3}) delle loro densità elettroniche di valenza (n_{Au} e n_{Pt}), considerando entrambi i metalli come monovalenti.

b) Le loro resistività elettriche (ρ_Q) misurate sono: $\rho_{Q,Au} = 2.2 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$; $\rho_{Q,Pt} = 10.6 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

Alla luce del modello di Drude, indicate come potrebbe essere spiegato il confronto tra i due metalli per quanto riguarda la coppia di valori n (punto a) e ρ_Q in ciascuno dei due.

c) Trovate ora l'espressione dell'energia di Fermi di un metallo in funzione di n [$E_F(n)$] e calcolate con questa il valore (in eV) di $E_{F,Au}$ e $E_{F,Pt}$. Con questi dati trovate i valori (in $\text{eV}^{-1} \text{ cm}^{-3}$) delle densità degli stati (per unità di volume) al livello di Fermi: $g(E_F)_{Au}$ e $g(E_F)_{Pt}$.

d) Confrontate qualitativamente il rapporto tra le due densità degli stati calcolate al punto c) con quello che è possibile determinare sperimentalmente, per esempio con la tecnica della fotoemissione, e commentate.

e) Alla luce dei risultati del punto d), dite se la spiegazione fornita al punto b) sia da rianalizzare e provate eventualmente a trovarne una più soddisfacente.

2) Considerate il caso di un sistema quantistico formato da entità caratterizzate da $\ell = 0$ e $s = \frac{1}{2}$.

a) Dopo aver assegnato i valori numerici di g_J e j , ripercorrete passo passo l'analisi fatta per il paramagnetismo quantistico (utilizzate il medesimo parametro a) trovando l'espressione della magnetizzazione $M(a)$.

[Solo se avete fatto tutto il resto del compito: a1) mostrate che questo caso particolare si può ricavare direttamente dalla funzione di Brillouin].

b) Determinate l'espressione della magnetizzazione di saturazione (M_{sat}) e fatela poi comparire esplicitamente nell'espressione di $M(a)$.

c) Dite quali condizioni fisiche devono essere soddisfatte affinché il sistema possa essere ferromagnetico.

d) Applicando passo passo al sistema nelle condizioni del punto c) il procedimento utilizzato per il modello di Weiss del ferromagnetismo (per $H = 0$), determinate l'espressione della temperatura di Curie (T_C).

e) Nel caso in cui la temperatura $T \ll T_C$, provate a determinare (sempre per $H = 0$) l'espressione approssimata di $M(T)$, scrivendola rispetto a M_{sat} e T_C . [Risulterà che: $M_{sat} - M \propto e^{-2T_C/T}$. Suggerimento: Iniziate ad esprimere a in termini di T_C e approssimatela sfruttando in modo fisico la condizione posta su T . Infine approssimate opportunamente l'espressione di M trovata in b)].

3) a) Descrivete le caratteristiche principali di una lente elettrostatica a tre elementi cilindrici di diametro D , realizzata in configurazione simmetrica (*einzel*), aiutandovi con un disegno.

b) Per una particolare lente si ottiene, per $P/D = 3.5$ e $Q/D = 4$, una magnificazione lineare $M = -1.15$. Ricavatene i parametri focali e la magnificazione angolare (m).

c) Una pupilla di diametro d_p viene messa nel fuoco di ingresso della lente. Calcolate il massimo valore di d_p/D affinché il *filling factor* (rispetto all'ingresso o uscita del fascio) sia $\leq 50\%$.

d) La lente viene utilizzata per focalizzare un fascio elettronico diffuso di energia ($E_0 \pm \Delta E$) in uscita da una sorgente circolare di diametro $d_s = 1.8 \text{ mm}$. A causa delle aberrazioni cromatiche, si misura in Q un'immagine di diametro $d_{mis} = 2.3 \text{ mm}$. Stimate la distanza Δz lungo l'asse ottico tra la posizione dell'immagine per gli elettroni con energia ($E_0 - \Delta E$) e quelli con energia ($E_0 + \Delta E$).

e) Descrivete un approccio sperimentale che vi permetta di misurare la quantità d_{mis} .

4) Per ottenere un film sottile di CuO (ossido di Rame), un cristallo di Cu viene esposto in una camera a vuoto a un'atmosfera controllata di O_2 con pressione parziale pari a $2 \times 10^{-6} \text{ mbar}$.

a) Calcolate la densità molecolare del gas nella camera, considerando che la temperatura della camera a vuoto sia quella ambiente ($\approx 300 \text{ K}$).

b) Calcolate il numero di urti, per unità di tempo e di superficie, delle molecole di ossigeno incidenti sul Cu, considerando solo il moto in direzione ortogonale alla superficie.

c) Supponendo che tutto l'ossigeno si dissocia per formare il CuO, dopo l'adsorbimento sulla superficie, calcolate il ricoprimento percentuale della superficie di Cu per un'esposizione di durata $\tau = 0.2 \text{ s}$, considerando un coefficiente di *sticking* per l'ossigeno molecolare pari a $S_C = 0.8$ e stimando la densità superficiale di atomi di Cu a partire da quella volumetrica $n_V = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$.

d) Facendo un esperimento XPS prima e dopo l'esposizione, dite quali saranno le differenze osservate tra i due spettri relativamente alla regione energetica del picco di *core* Cu 3s. Disegnate qualitativamente i due spettri, descrivendone in dettaglio le caratteristiche principali in termini di posizione e forma dei picchi.

e) Elencate quali sono i diversi fattori che contribuiscono alla larghezza di riga dei picchi, anche in relazione alle possibili condizioni di misura utilizzate. Date una stima dell'ordine di grandezza di tali contributi, discutendo se essi possano variare o meno per i diversi picchi che si osservano in uno spettro XPS esteso.